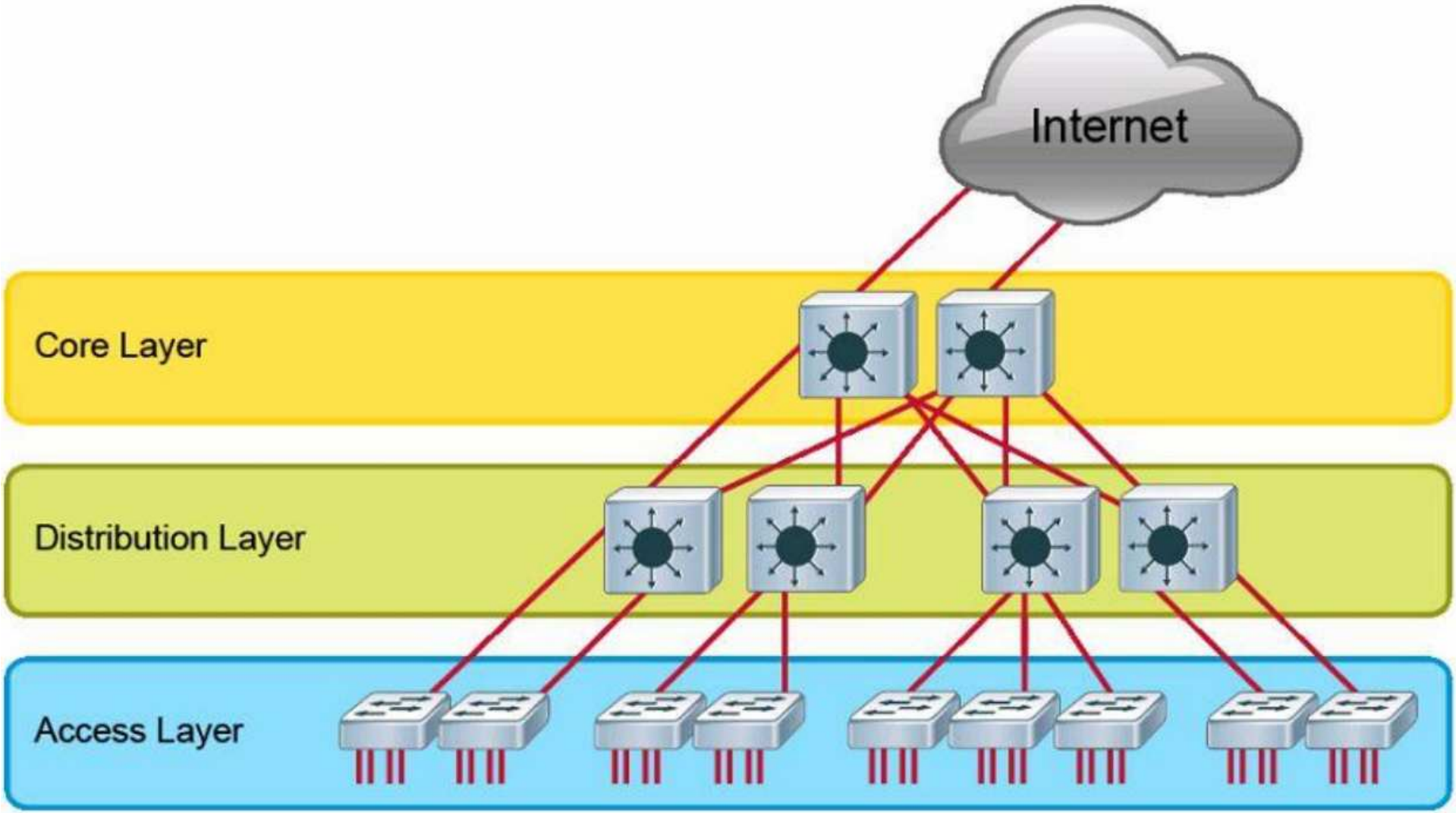
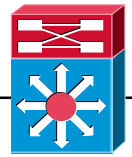
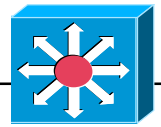
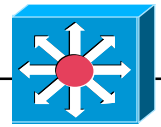
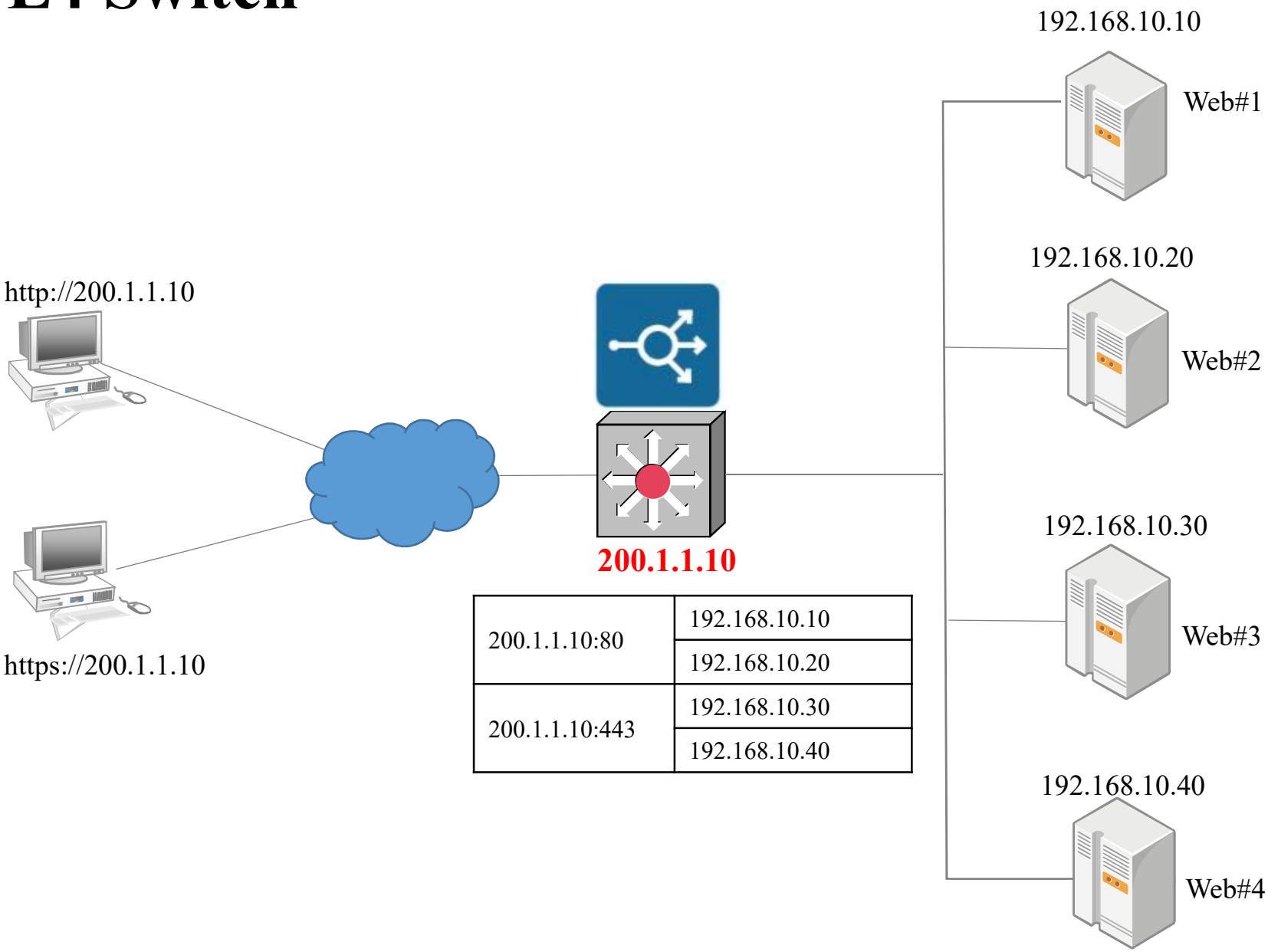
사내망 구성도



Multilayer Switch(다계층스위치)

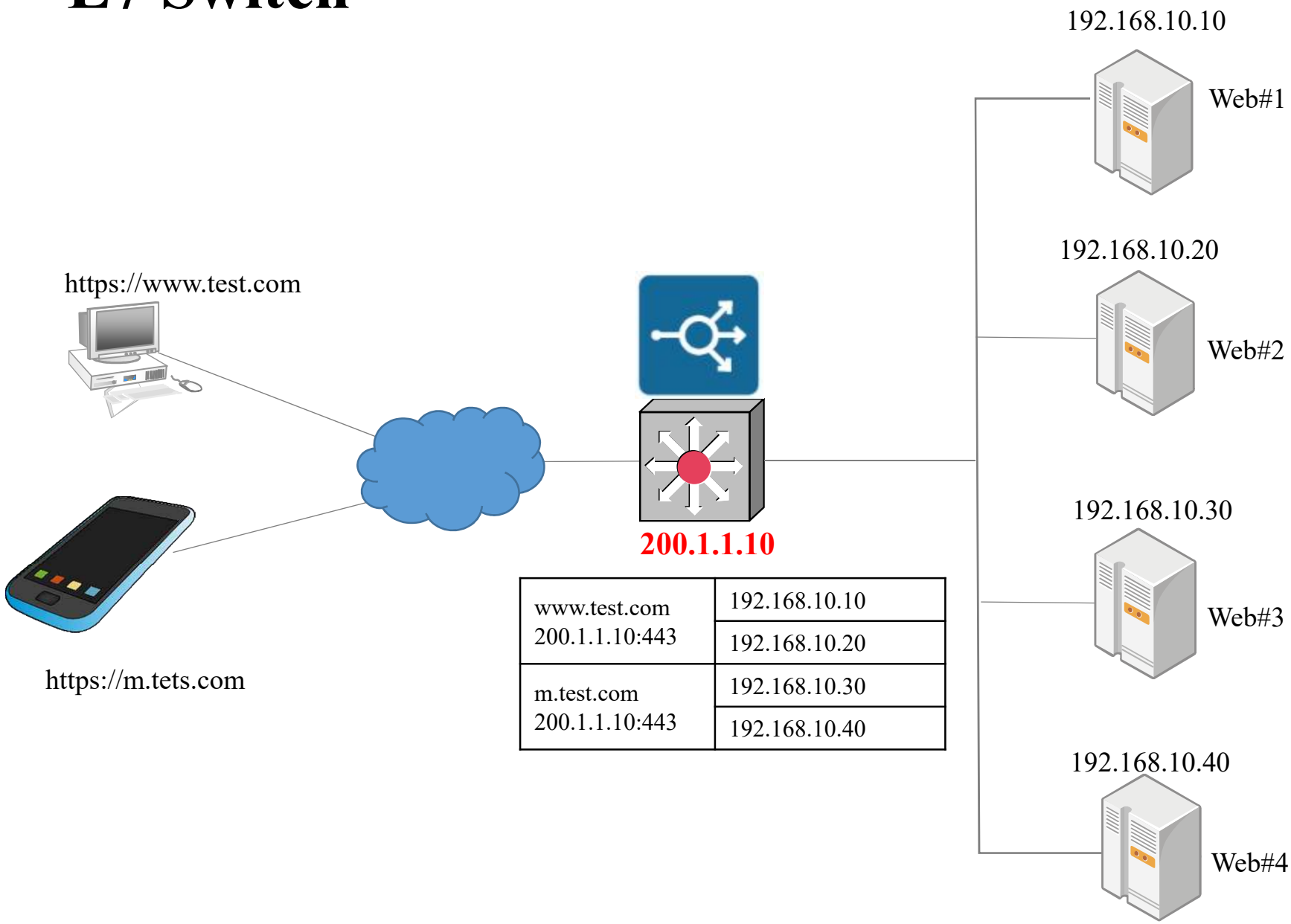
구분	L2 Switch	L3 Switch	L4 Switch	L7 Switch
OSI 7계층	2계층 (MAC Address)	3계층 (Network 관리)	4계층 (Session 관리)	7계층 (Content 관리)
기능	Switching - Learning - Forwarding - Filtering 	Switching Routing 	L3 Switch Load Balance 	L4 Switch Security Content 인식 
주요 용도	Frame 전송	Packet 전송	FLB SLB	FLB SLB Security

L4 Switch



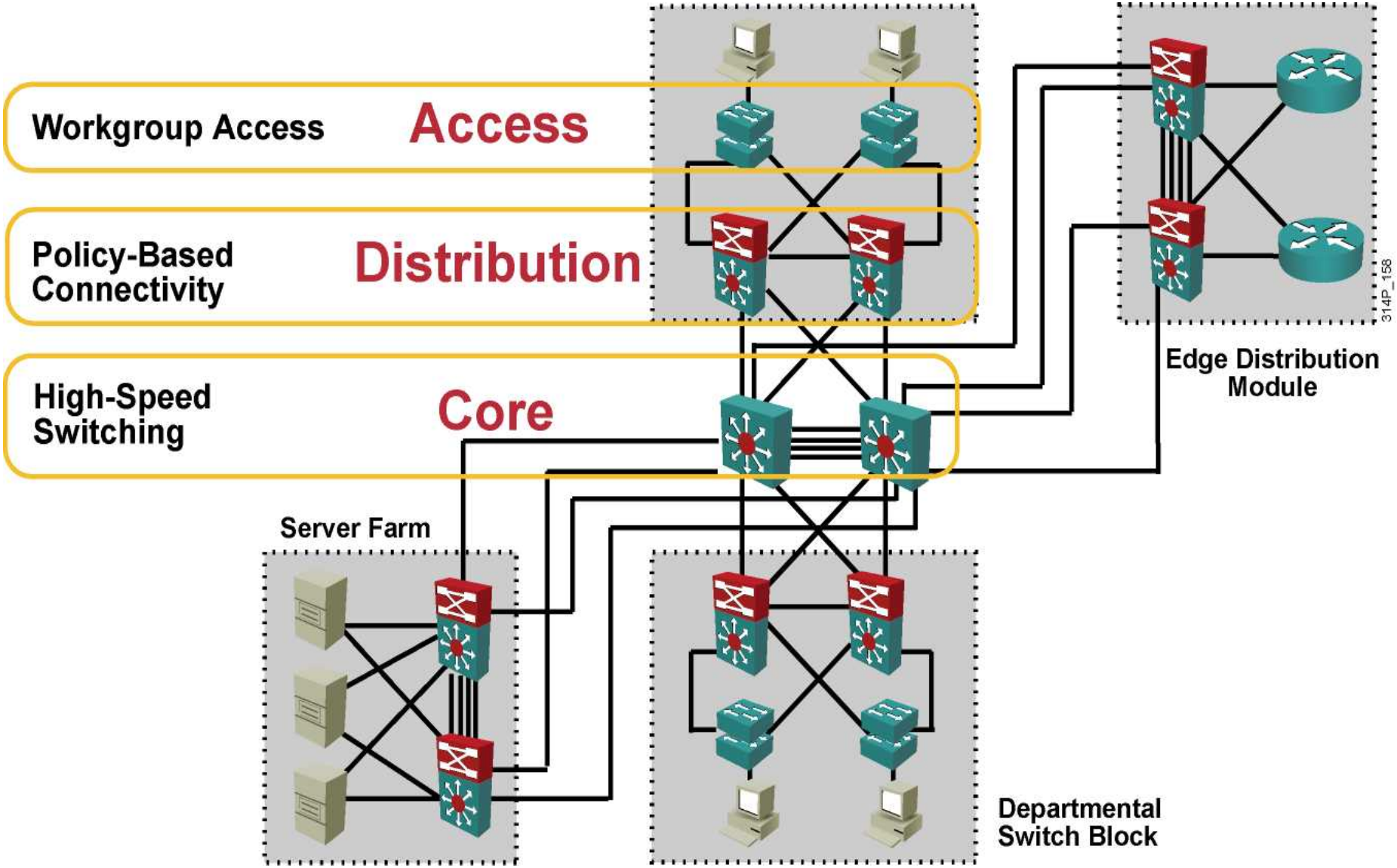
200.1.1.10:80	192.168.10.10
	192.168.10.20
200.1.1.10:443	192.168.10.30
	192.168.10.40

L7 Switch

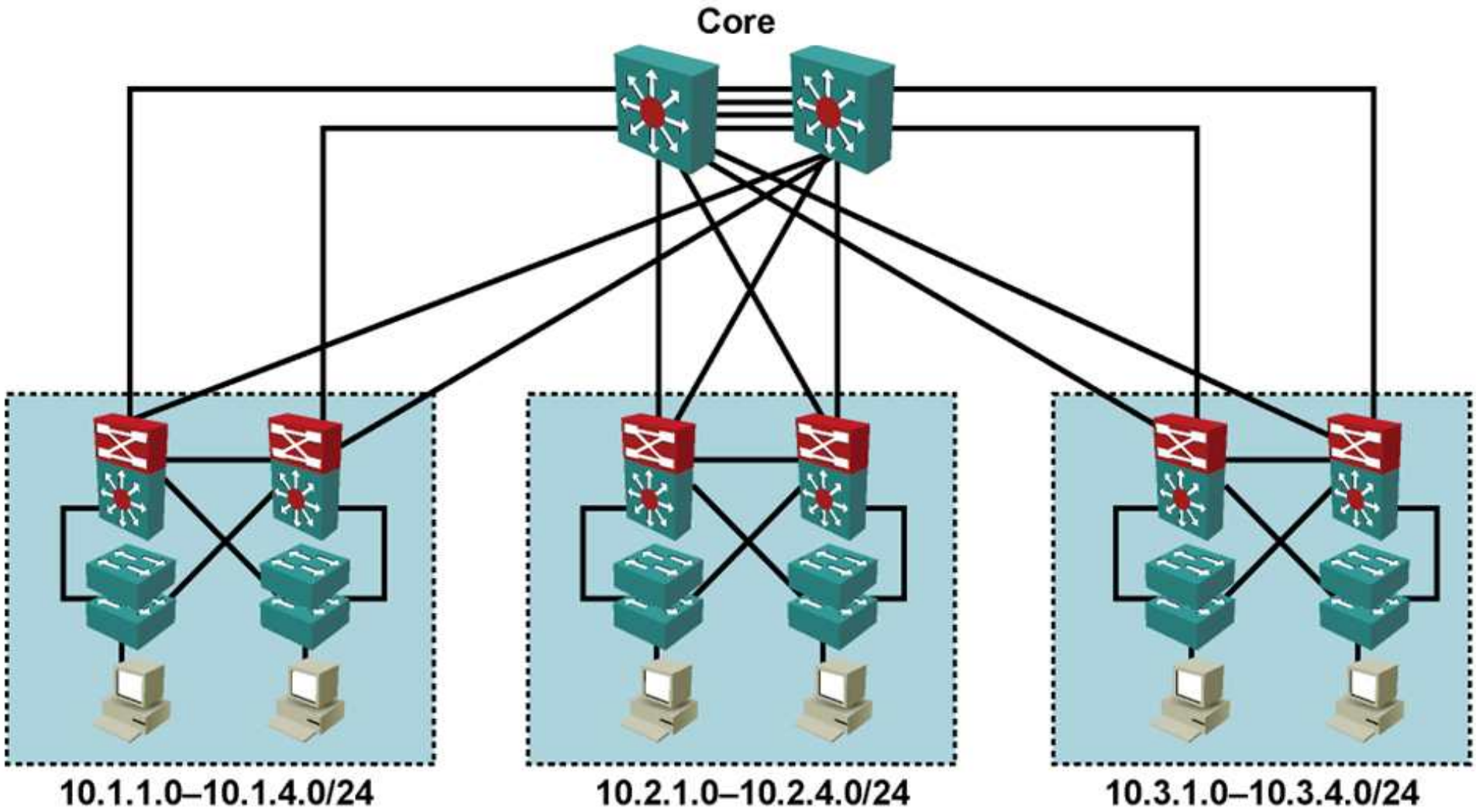


www.test.com 200.1.1.10:443	192.168.10.10
	192.168.10.20
m.test.com 200.1.1.10:443	192.168.10.30
	192.168.10.40

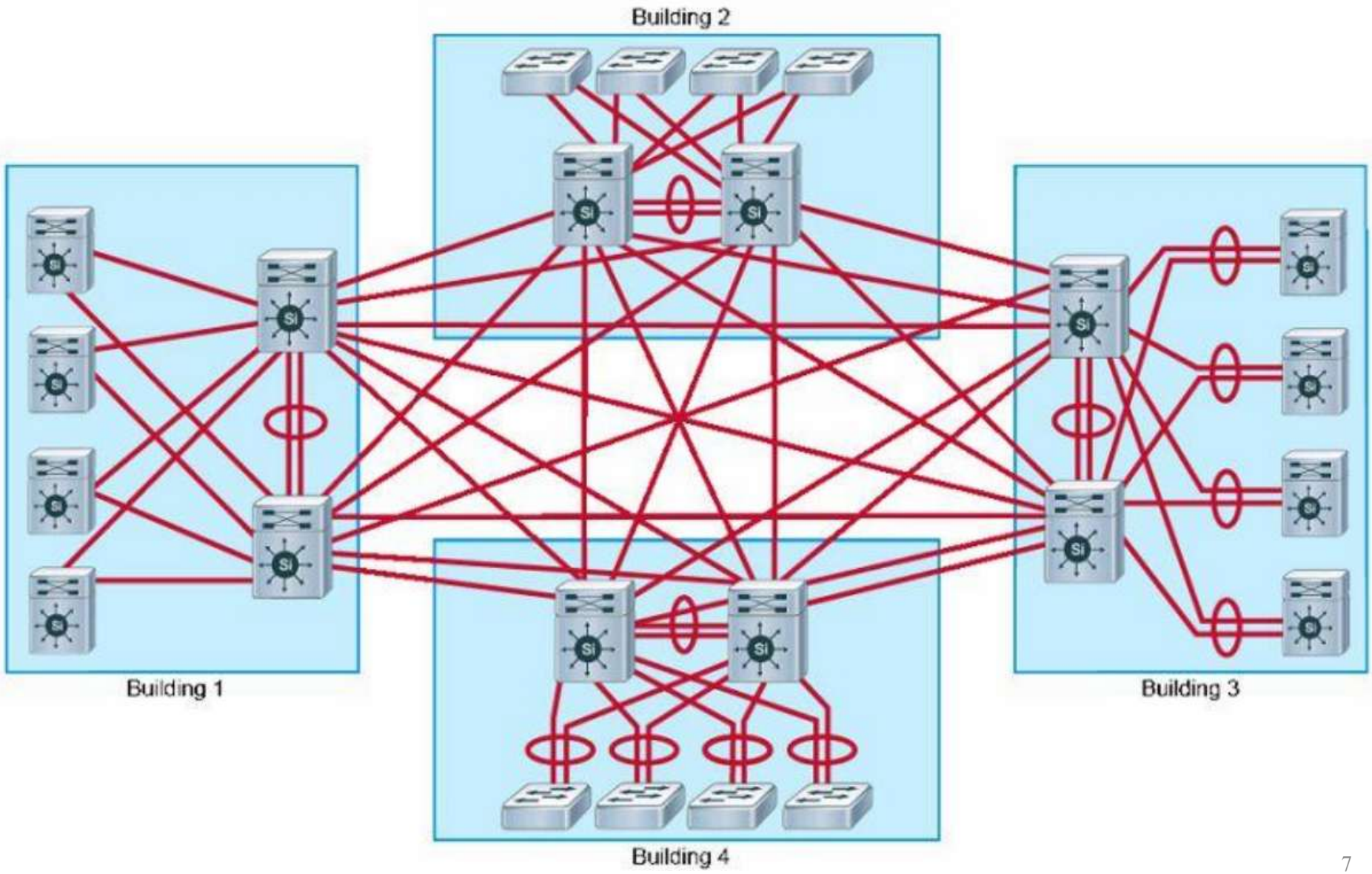
❶ 구성도


Workgroup Access
Access
Policy-Based Connectivity
Distribution
High-Speed Switching
Core
Server Farm
Edge Distribution Module
Departmental Switch Block
314P_158

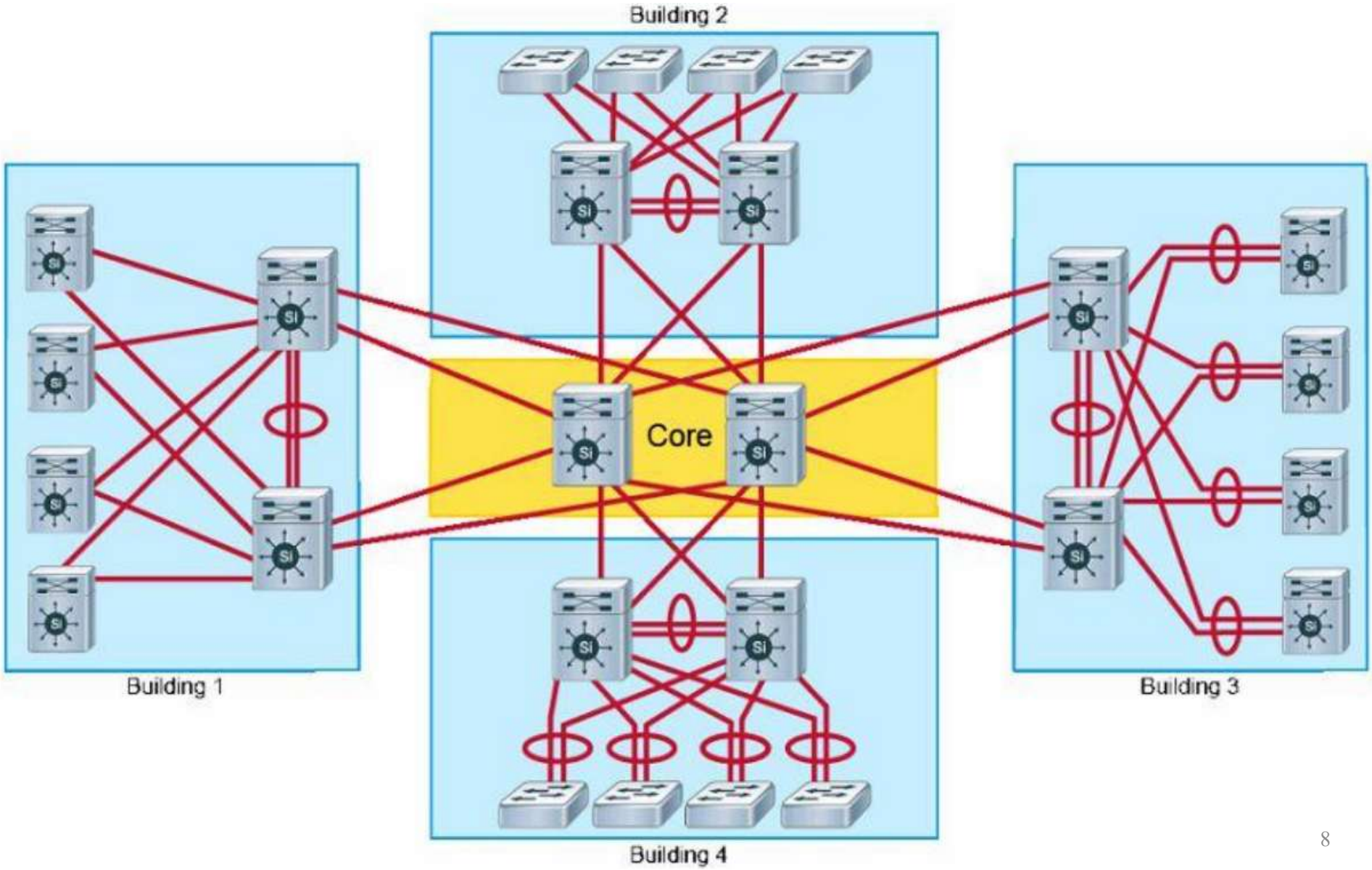
❷ 구성도



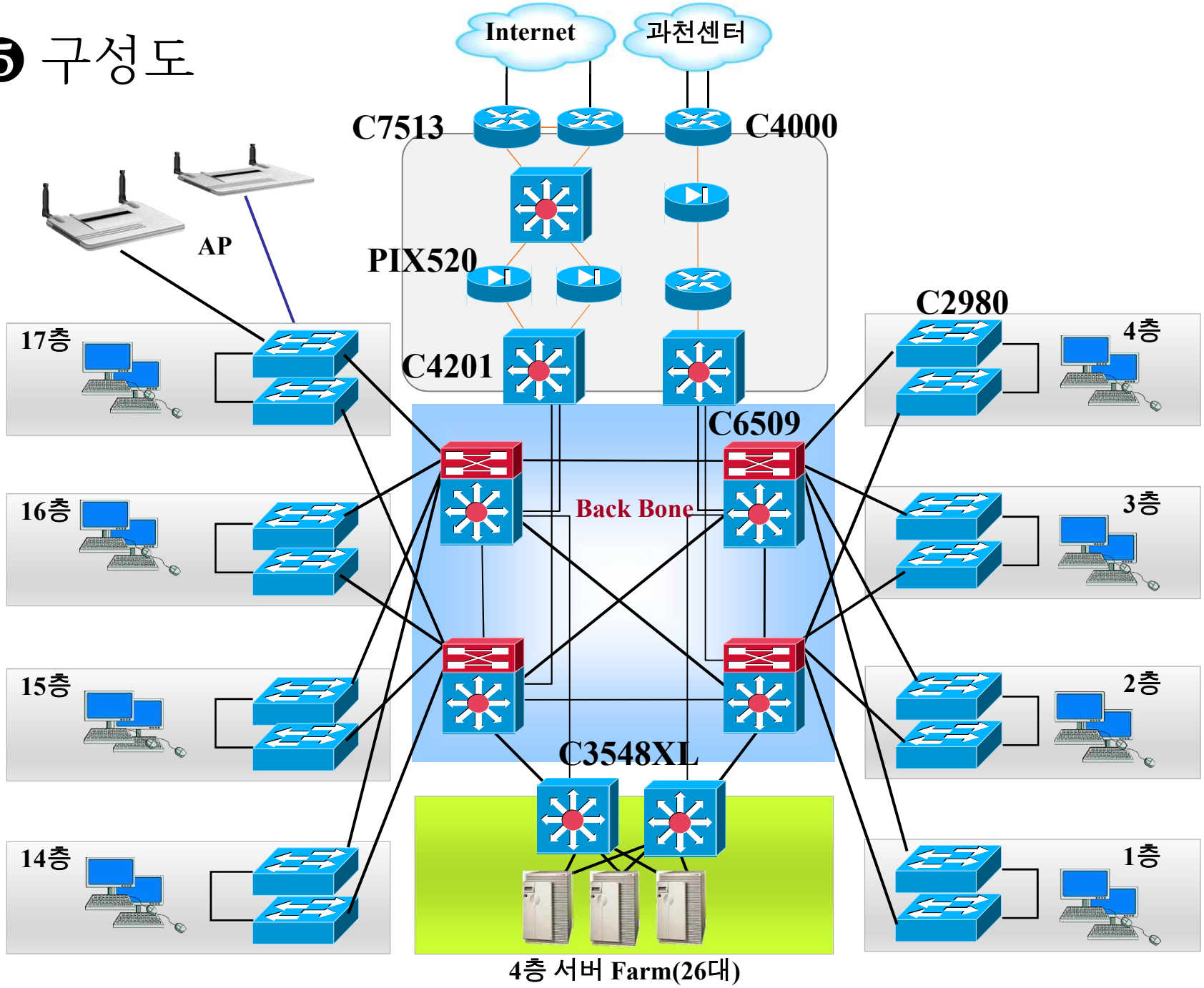
❸ 구성도



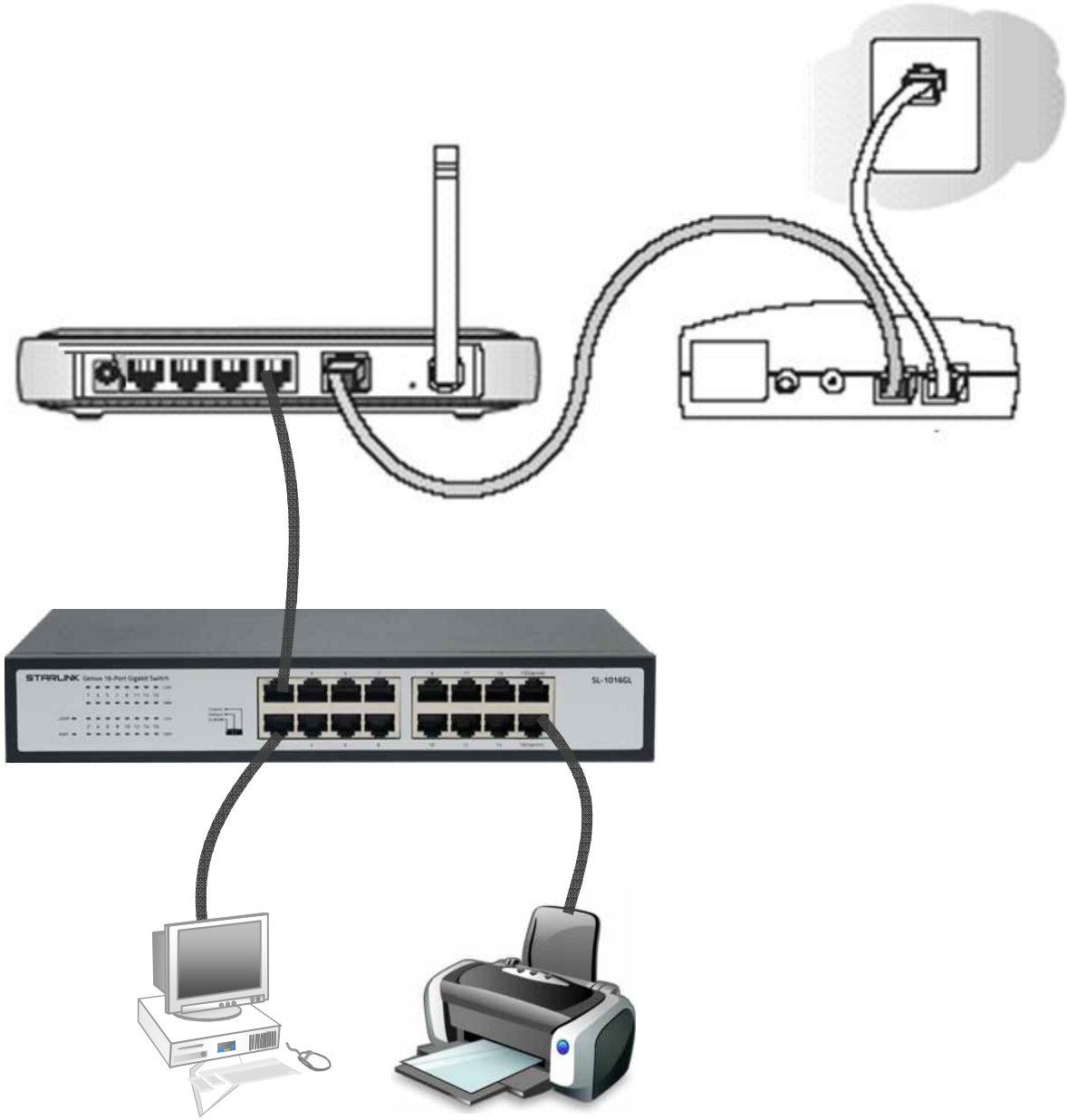
❹ 구성도



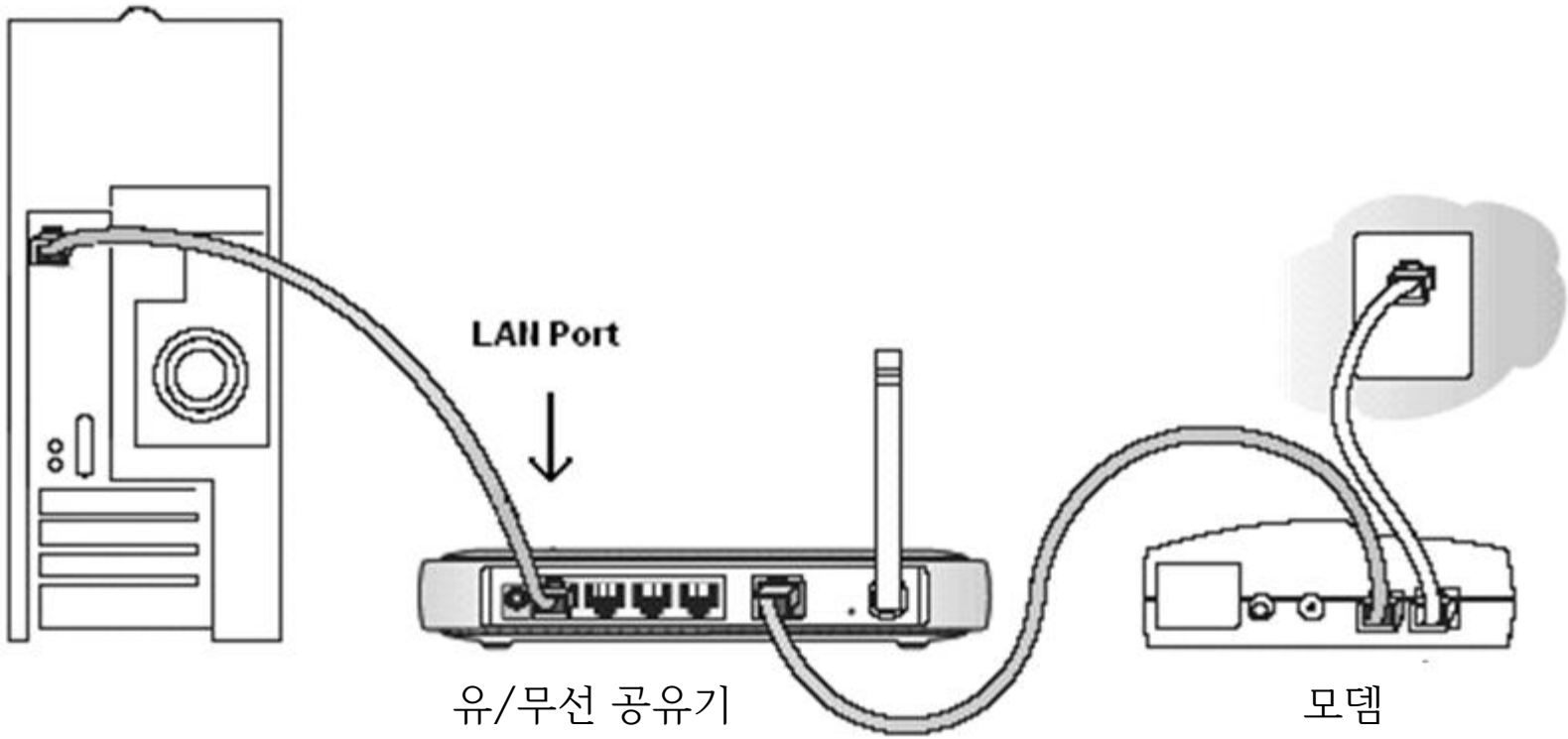
❺ 구성도


Internet
과천센터
C7513
C4000
AP
PIX520
C2980
17층
4층
C4201
C6509
16층
Back Bone
3층
15층
2층
C3548XL
14층
1층
4층 서버 Farm(26대)

❻ 구성도



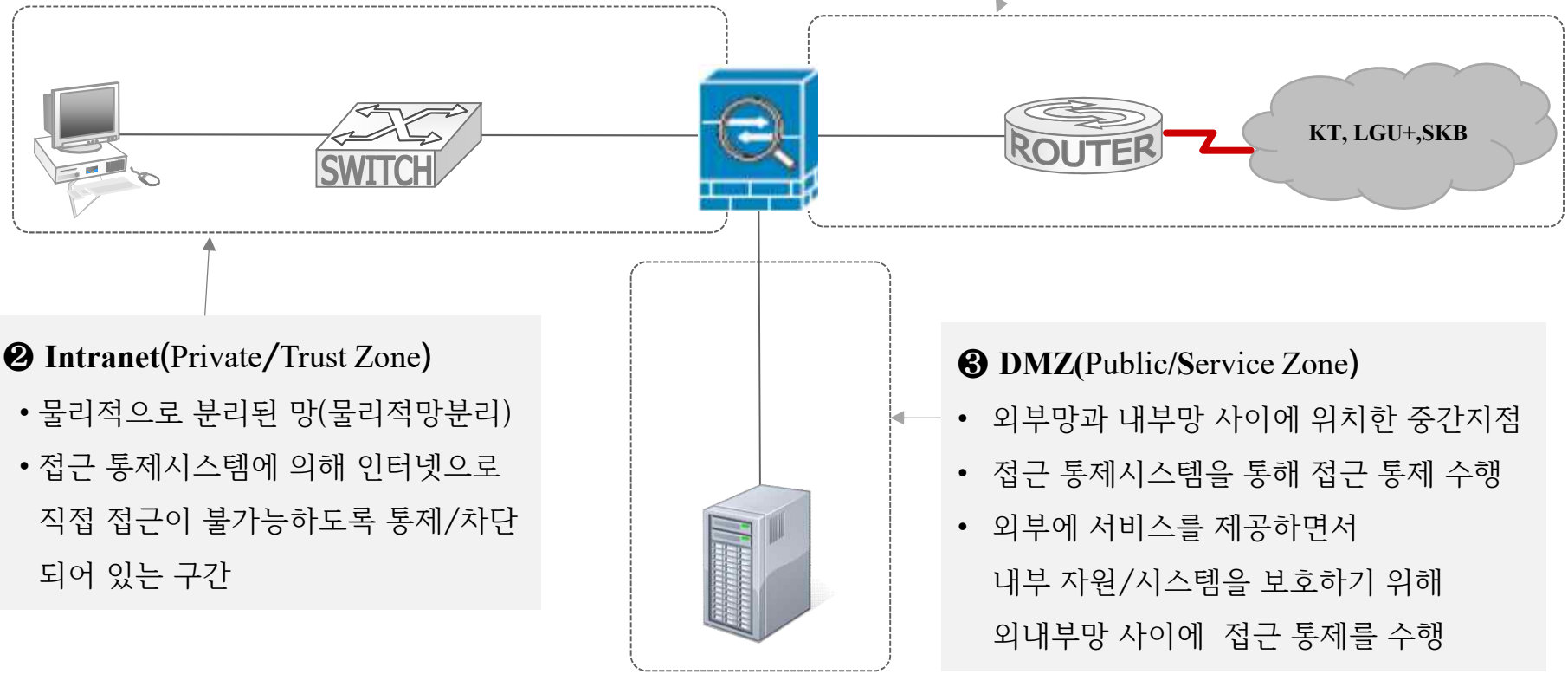
❼ 구성도



1.3 보안망 구성도

❶ **Internet**(Untrust Zone)

- 인터넷을 통해 외부에서 직접 접근이 가능한 구간



❷ **Intranet**(Private/Trust Zone)

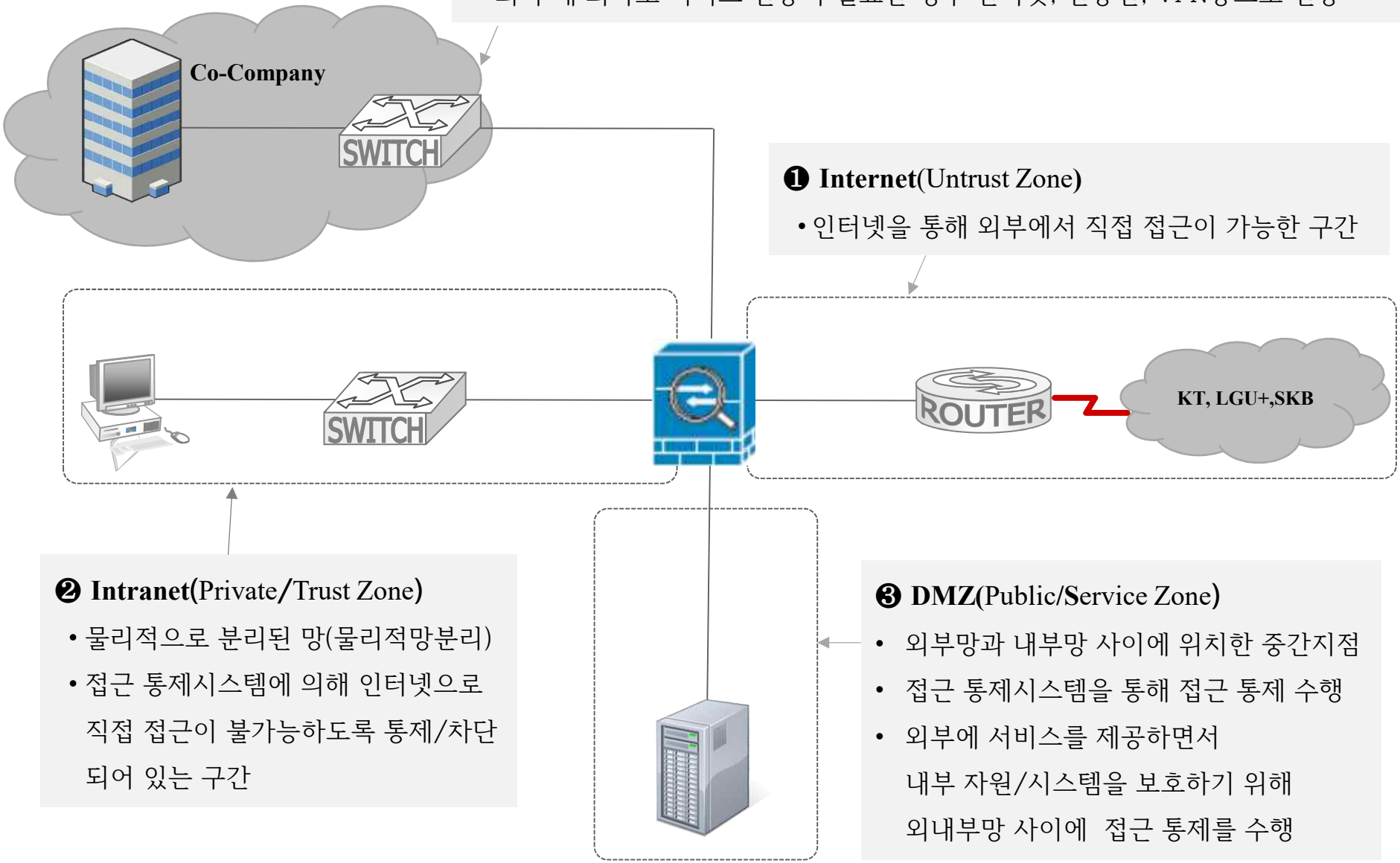
- 물리적으로 분리된 망(물리적망분리)
- 접근 통제시스템에 의해 인터넷으로 직접 접근이 불가능하도록 통제/차단 되어 있는 구간

❸ **DMZ**(Public/Service Zone)

- 외부망과 내부망 사이에 위치한 중간지점
- 접근 통제시스템을 통해 접근 통제 수행
- 외부에 서비스를 제공하면서 내부 자원/시스템을 보호하기 위해 외내부망 사이에 접근 통제를 수행

❹ Extranet (대외망)

- 회사 대 회사로 서비스 연동이 필요한 경우 인터넷, 전용선, VPN등으로 연동



❶ Internet(Untrust Zone)

- 인터넷을 통해 외부에서 직접 접근이 가능한 구간

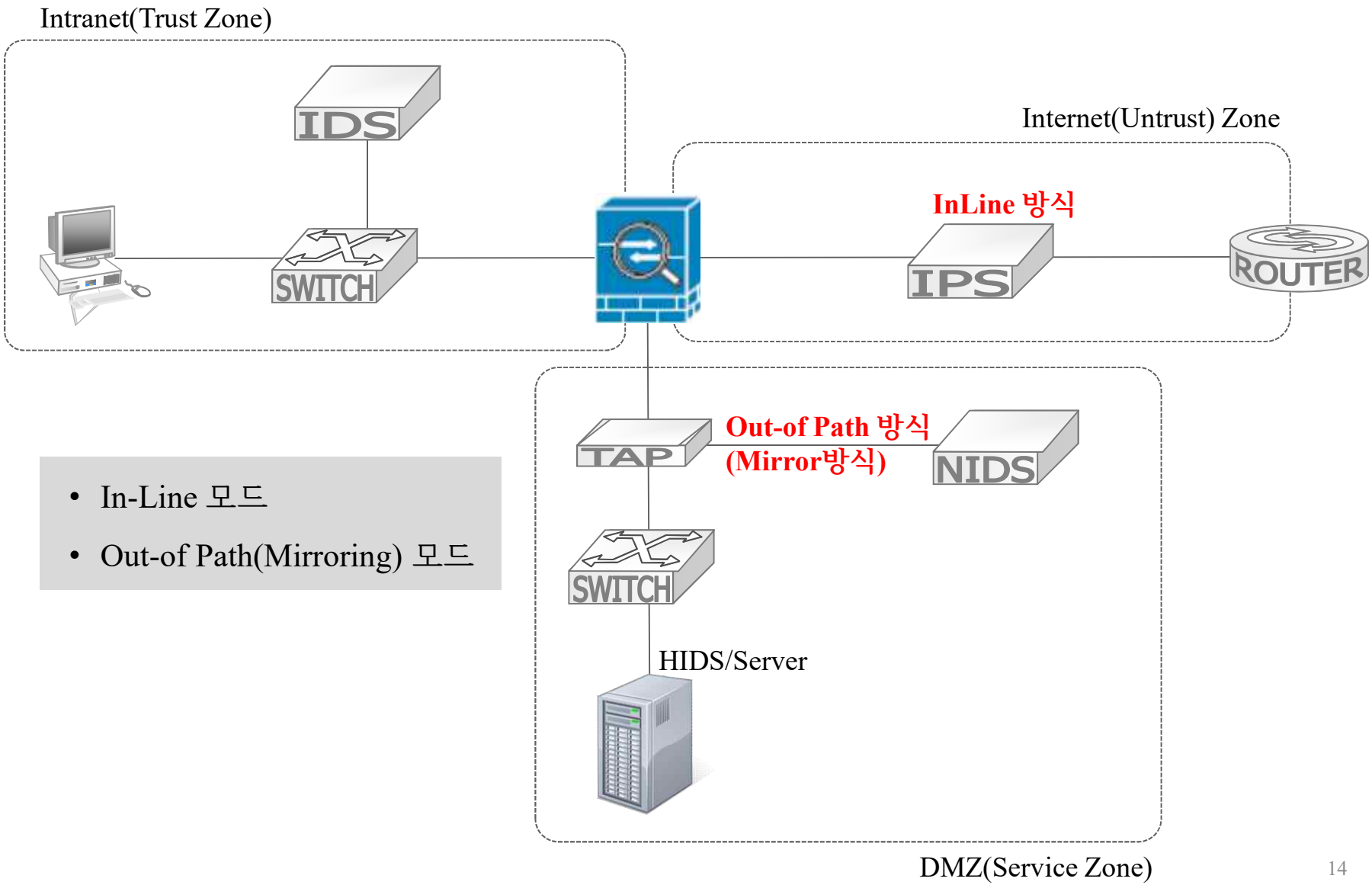
❷ Intranet(Private/Trust Zone)

- 물리적으로 분리된 망(물리적망분리)
- 접근 통제시스템에 의해 인터넷으로 직접 접근이 불가능하도록 통제/차단 되어 있는 구간

❸ DMZ(Public/Service Zone)

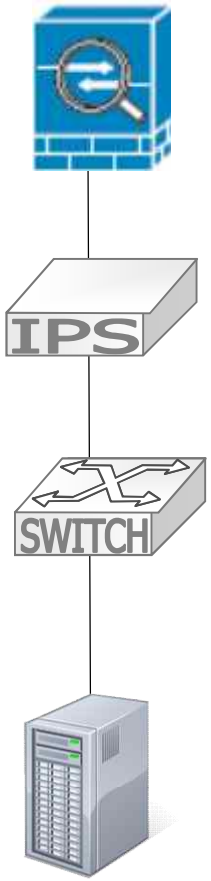
- 외부망과 내부망 사이에 위치한 중간지점
- 접근 통제시스템을 통해 접근 통제 수행
- 외부에 서비스를 제공하면서 내부 자원/시스템을 보호하기 위해 외내부망 사이에 접근 통제를 수행

보안 장비 설치 모드



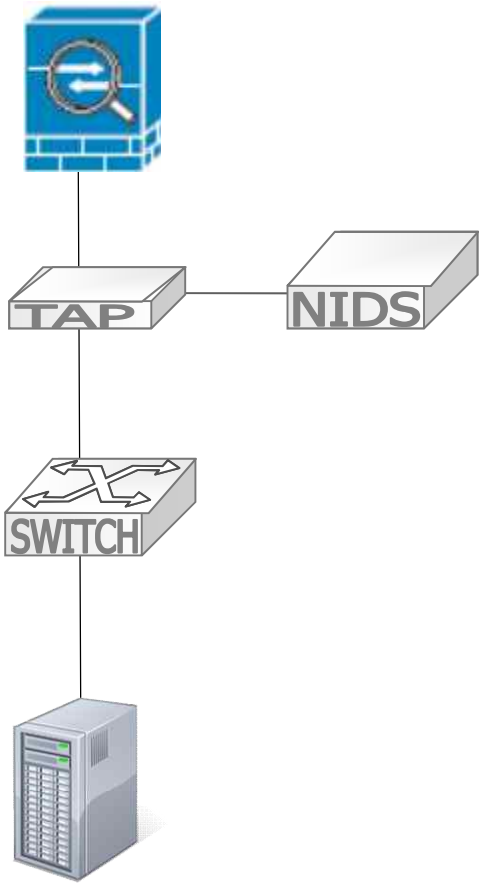
- In-Line 모드
- Out-of Path(Mirroring) 모드

InLine 모드

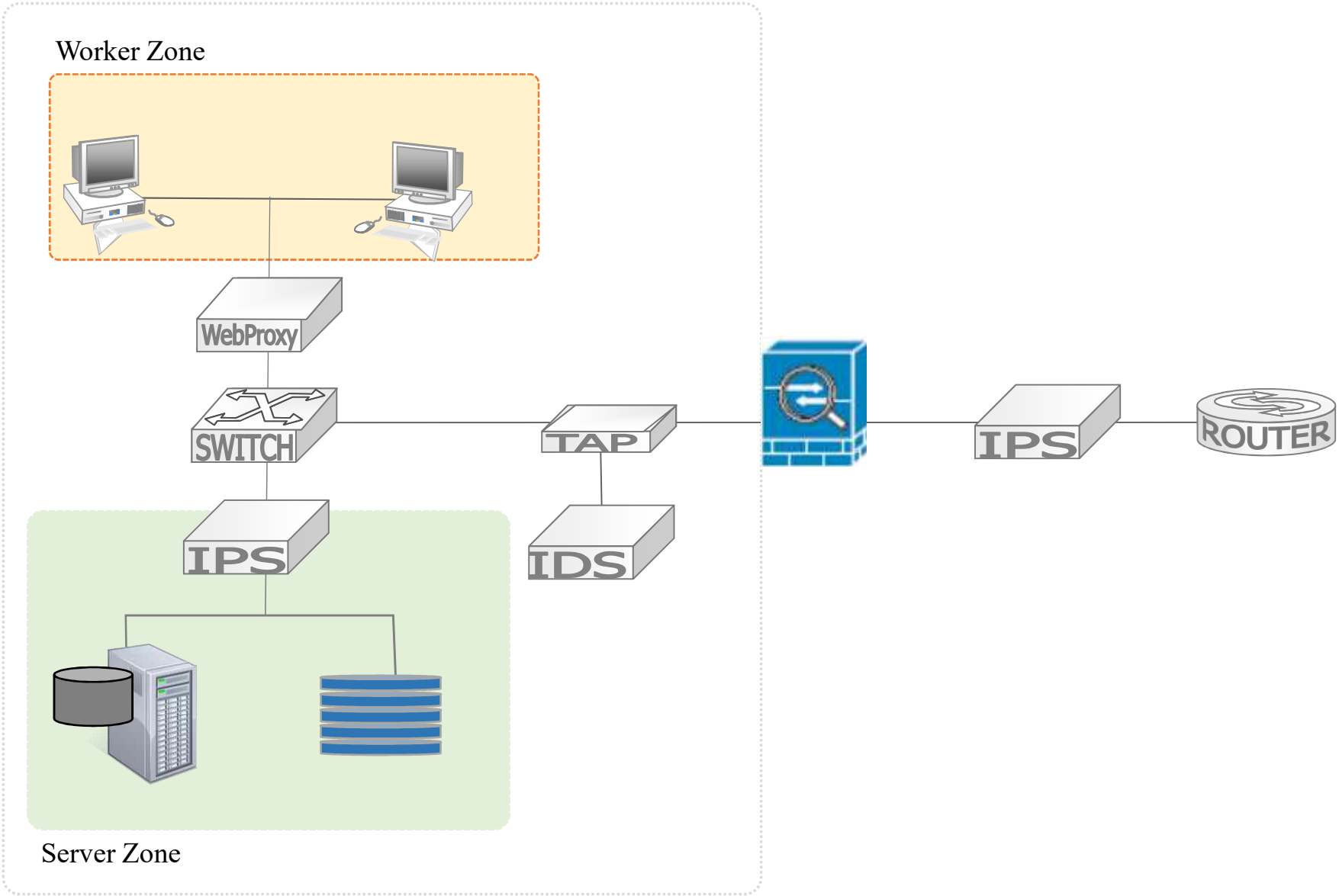


- 물리적 네트워크 경로 상에 보안장비를 설치
- 네트워크을 통과하는 모든 트래픽들이 보안장비를 거쳐 가도록 하는 모드
- 패킷 차단 목적의 장비에 적용 (예) Anti-DDoS, Firewall, IPS 등
- 장점 : 실시간 패킷을 탐지하고 차단
- 단점 : 장비에 장애가 발생 할 경우 전체 네트워크 장애로 확산 될 위험성
  (전체 네트워크 가용성에 영향을 줄 수 있음)

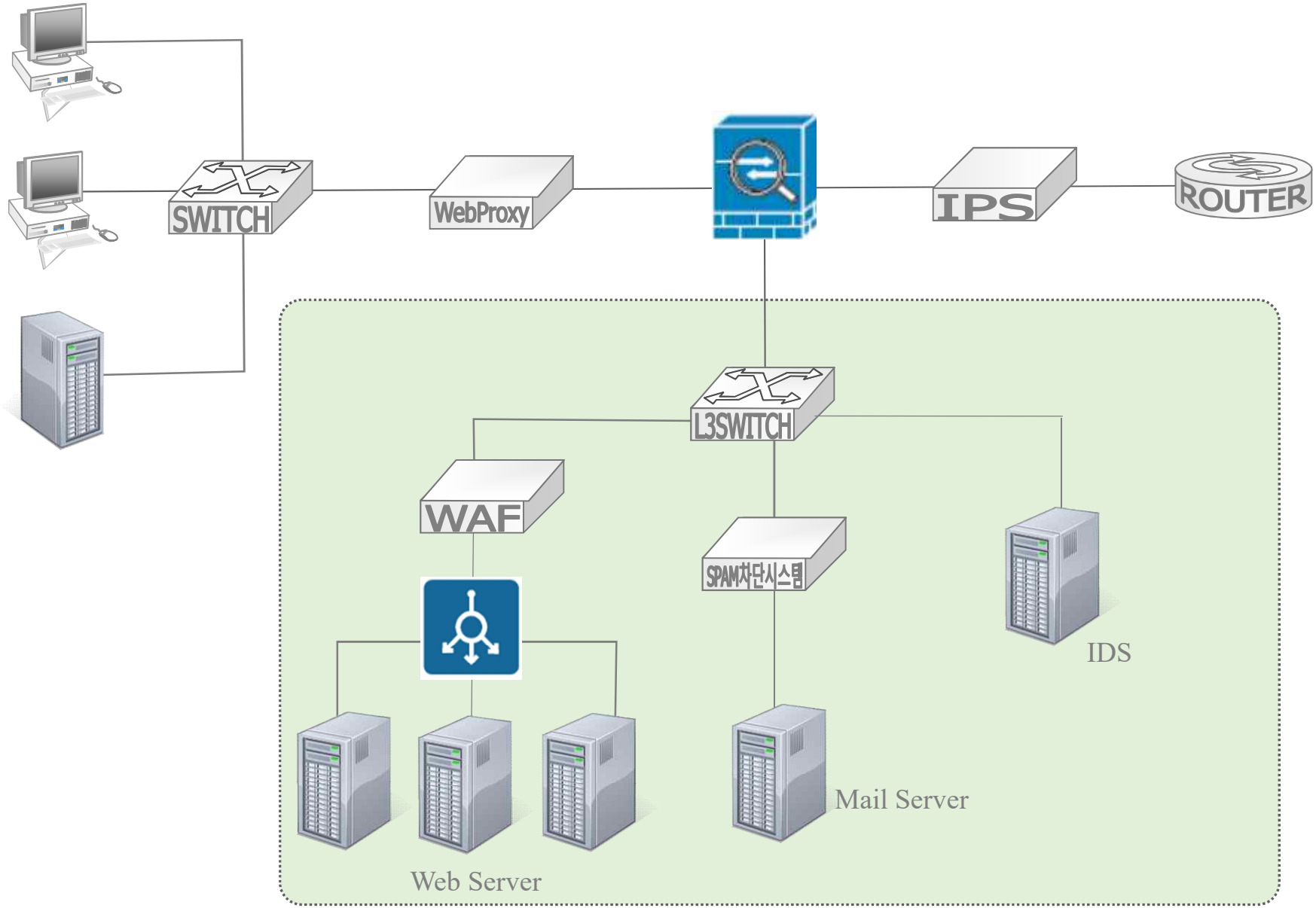
Out of Path(Mirror) 모드



- 미러링 장비(예. TAP)를 통해 복제된 패킷을 받아서 탐지하는 모드
- 패킷 차단 기능이 없는 탐지 목적의 장비에 적용
  - IDS, Anti-APT, Network Forensic 등
- 네트워크 경로를 벗어난 곳에 위치
- 장점 : 전체 네트워크 가용성에 영향을 주지 않으면서 패킷을 탐지할 수 있음
- 단점 : 복제(복사) 된 패킷을 탐지하기 때문에 실시간 패킷을 차단하기 어려움

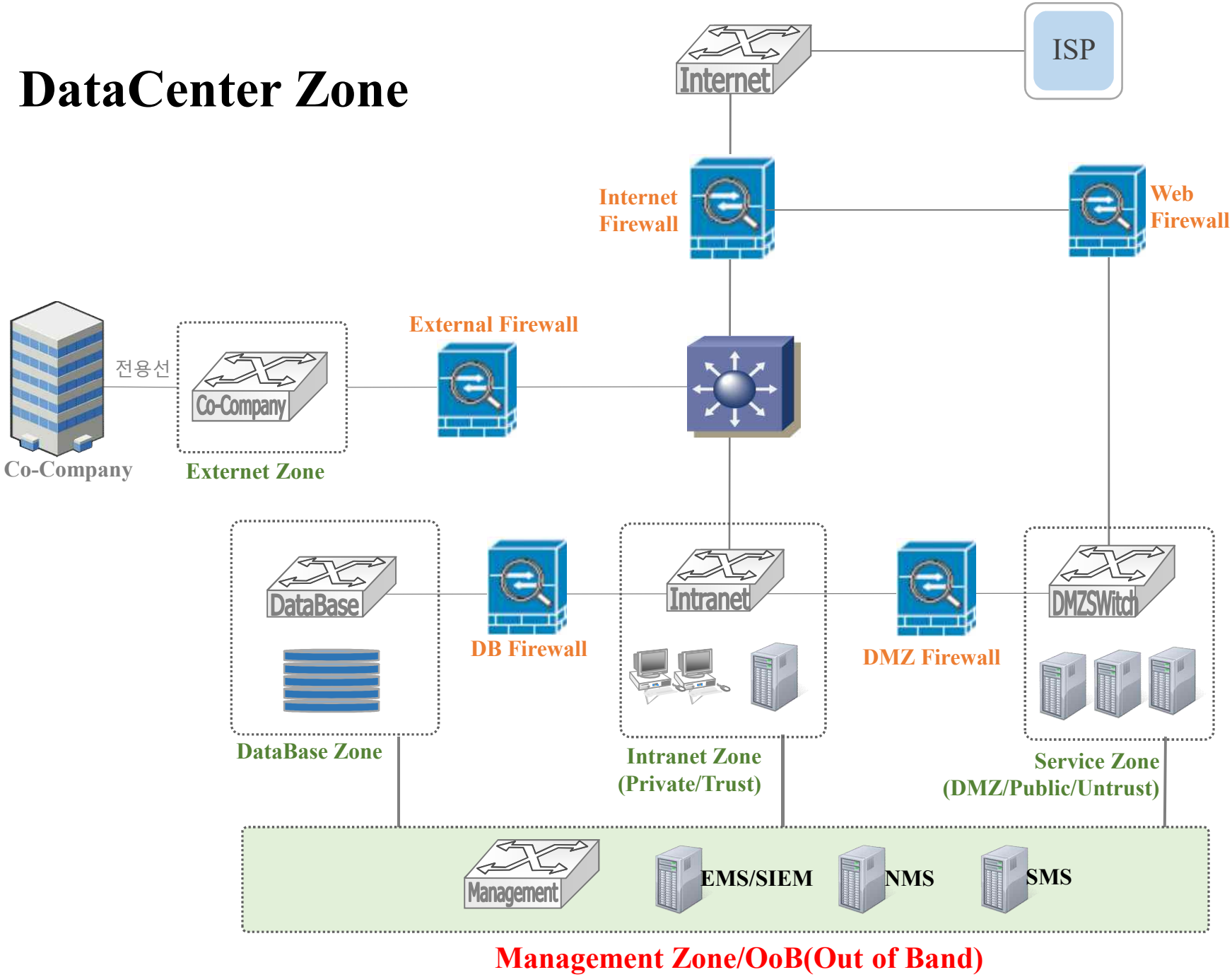


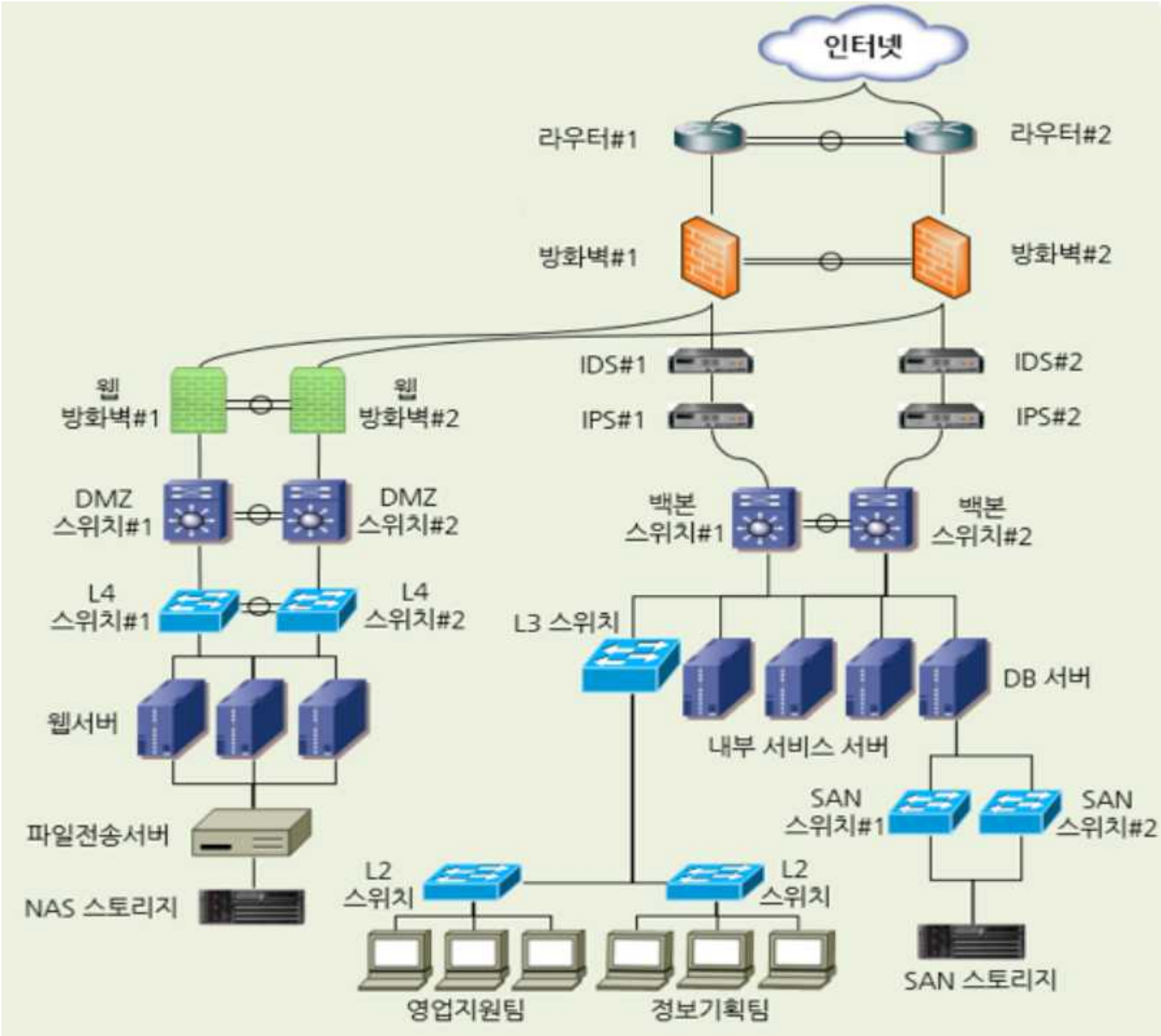
Intranet Zone(Private/Trust)

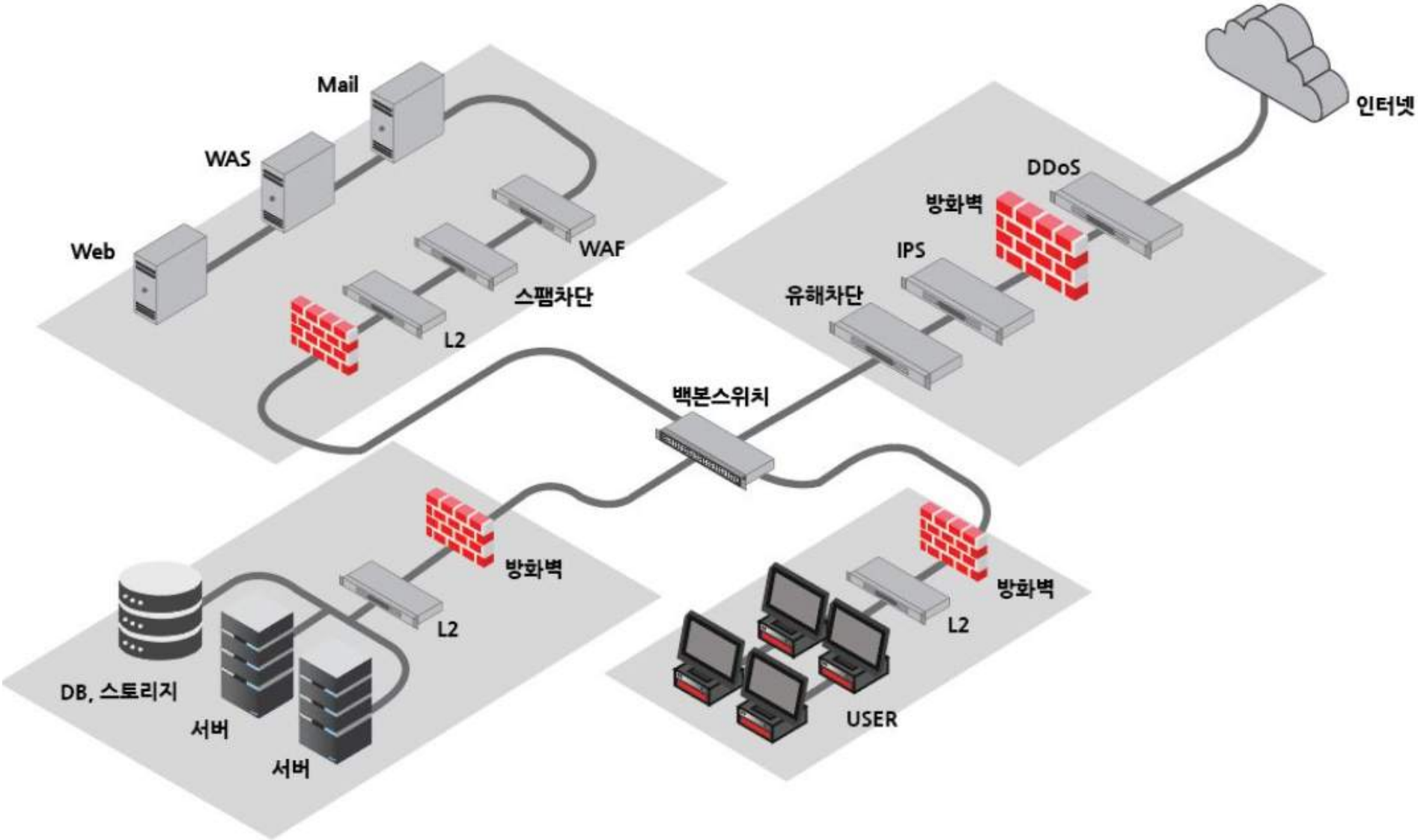


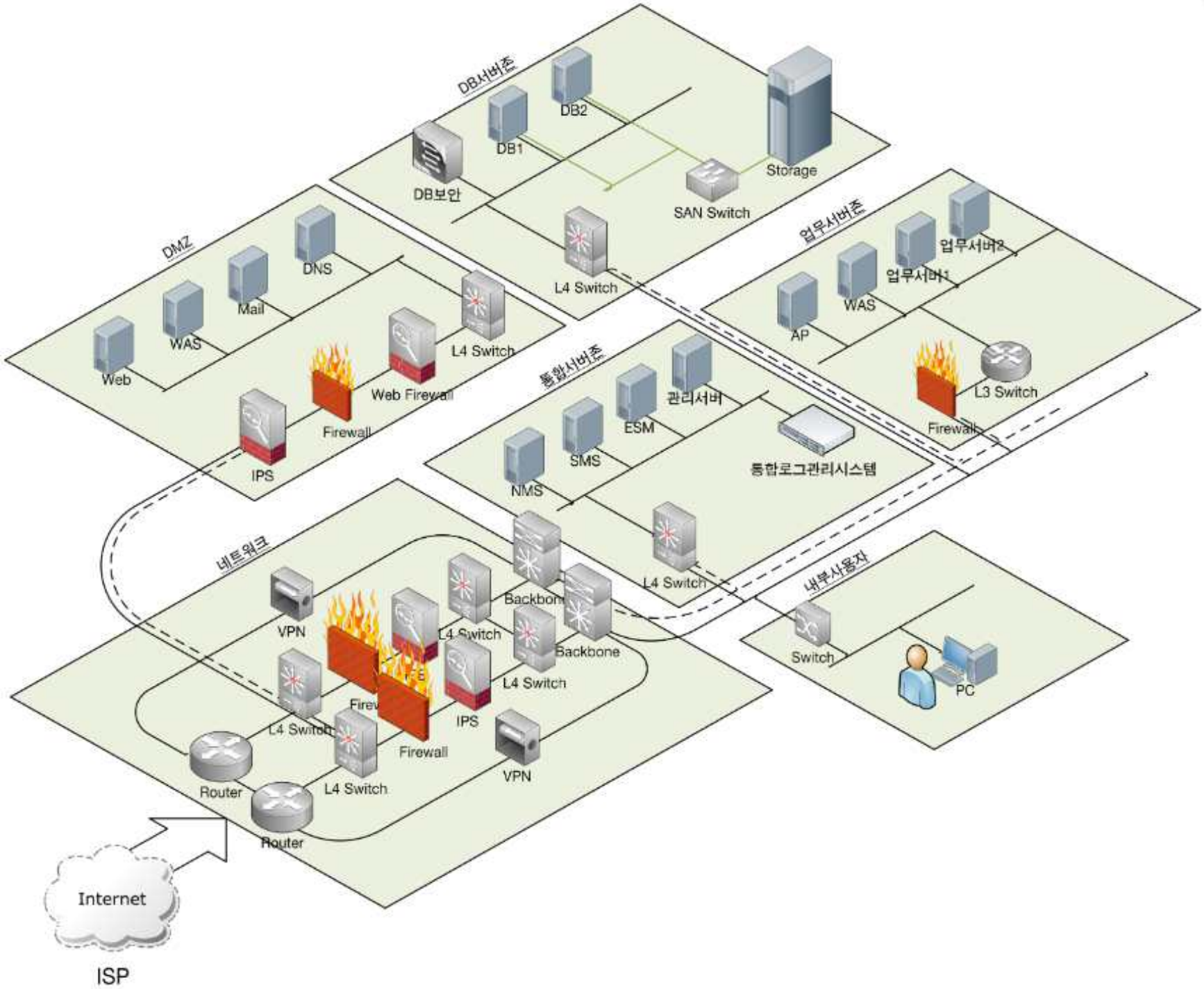
DMZ Zone(Service/Public)

DataCenter Zone




인터넷
라우터#1
라우터#2
방화벽#1
방화벽#2
IDS#1
IDS#2
IPS#1
IPS#2
웹
방화벽#1
웹
방화벽#2
DMZ
스위치#1
DMZ
스위치#2
백본
스위치#1
백본
스위치#2
L4
스위치#1
L4
스위치#2
L3 스위치
DB 서버
웹서버
내부 서비스 서버
SAN
스위치#1
SAN
스위치#2
파일전송서버
L2
스위치
L2
스위치
NAS 스토리지
SAN 스토리지
영업지원팀
정보기획팀


Mail
WAS
Web
WAF
스팸차단
L2
인터넷
DDoS
방화벽
IPS
유해차단
백본스위치
방화벽
L2
DB, 스토리지
서버
서버
방화벽
L2
USER


DB서버존
DB2
DB1
DB보안
Storage
SAN Switch
L4 Switch
DMZ
DNS
Mail
WAS
Web
L4 Switch
Web Firewall
Firewall
IPS
업무서버존
업무서버2
업무서버1
WAS
AP
L3 Switch
Firewall
통합서버존
관리서버
ESM
SMS
NMS
통합로그관리시스템
L4 Switch
네트워크
VPN
Backbone
L4 Switch
Backbone
L4 Switch
IPS
L4 Switch
Firewall
VPN
Router
L4 Switch
Router
내부사용자
Switch
PC
Internet
ISP